
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ (E-LIBRARY SYSTEM)

TÀI LIỆU KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN & CẨM NANG VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI

Học viên: NGUYỄN HỮU LỘC (0817 86 86 68)

PHẦN A: KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

(DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHẤM ĐIỂM)

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÂY THƯ MỤC DỰ ÁN (PROJECT STRUCTURE)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Phân tách nghiệp vụ (Domain-Driven Design), cô lập rạch ròi giữa tầng Thực thể (Model), tầng Dịch vụ (Service) và tầng Giao diện (Main):

LibraryManagement/ (Thư mục gốc của đồ án)

- ├── data/ # Nơi đóng băng lưu trữ tệp CSDL (.dat) và báo cáo (.xlsx)
- ├── lib/ # Nơi chứa các thư viện ngoài bút tốc tiến độ
 - ├── poi-5.5.1.jar # Bộ ba file hỗ trợ xuất Excel
 - ├── poi-ooxml-5.5.1.jar
 - └── poi-ooxml-lite-5.5.1.jar
- └── src/ # Thư mục mã nguồn cốt lõi của đồ án
 - ├── book/ # Domain Đầu sách & Bản sao vật lý kệ kho (FIFO Engine)
 - ├── Book.java | BookInstance.java
 - └── BookService.java | BookInstanceService.java
 - ├── library/ # Tầng Giao diện chính & Luồng điều phối Menu tác nghiệp
 - └── LibraryManagement.java # (Chứa hàm main() khởi chạy hệ thống)
 - ├── loanSlip/ # Domain Trái tim Nghiệp vụ mượn/trả/gia hạn tài chính tại quầy
 - ├── LoanDetail.java | LoanSlip.java
 - └── LoanSlipService.java
 - ├── reader/ # Domain Hồ sơ độc giả & Cơ chế tự động quét an ninh đóng băng thẻ độc giả rác
 - ├── Reader.java
 - └── ReaderService.java

```
|— report/          # Domain Kiểm toán, Dashboard Console và Tiện ích trích xuất Excel
|   |— LibraryReportService.java
|— user/            # Domain Nhân sự, Phân quyền Admin/Manager bảo mật RAM ảo
|   |— User.java
|   |— UserService.java
```

2. THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

- Ngôn ngữ lập trình: Java (Khai thác tính năng cao cấp của JDK 21).
- Thư viện ngoài: Apache POI v5.5.1 phục vụ trích xuất báo cáo Excel tính toán động.
- Cơ chế CSDL: Tuần tự hóa đối tượng (Object Serialization) đóng băng dữ liệu xuống bộ các tệp nhị phân an toàn lớp 3 (.dat) độc lập trong thư mục data/.
- Tổng quy mô mã nguồn (LOC): **5.813 dòng code** tinh khiết, sạch rác logic 100%.

3. ACCOUNT KHỞI TẠO ĐỂ KIỂM THỬ TÍNH NĂNG ĐỘNG (DATA SEEDING ENGINE)

Hệ thống tích hợp sẵn 3 bộ máy seeder dữ liệu môi tự động nạp khi kho rỗng (main boot):

NHÓM A: DANH SÁCH TÀI KHOẢN NHÂN SỰ MÔI (DOMAIN: USER)

- Tài khoản 1 (ADMIN) : Username: admin123 | Mật khẩu: Admin@1234 | Quyền: ROLE_ADMIN
- Tài khoản 2 (MANAGER): Username: manager01 | Mật khẩu: Manager@123 | Quyền: ROLE_MANAGER
- Tài khoản 3 (STAFF): Username: usertest | Mật khẩu: User@12345 | Quyền: ROLE_USER

NHÓM B: DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN MÔI (DOMAIN: READER). Mật khẩu chung: 12345

- Độc giả 1: Mã thẻ: DG001 | Họ tên: Nguyen Van An | Email: an.nguyen@gmail.com
- Độc giả 2: Mã thẻ: DG002 | Họ tên: Le Thi Binh | Email: binh.le@gmail.com
- Độc giả 3: Mã thẻ: DG003 | Họ tên: Tran Minh Cuong | Email: cuong.tran@gmail.com

NHÓM C: DANH MỤC ĐẦU SÁCH TỔNG HỢP (DOMAIN: BOOK)

- Đầu sách 1: Mã sách: B001 | ISBN: 978-3-16-148410-0 | Giá bìa: 150.000đ
 - * Tựa tác phẩm: Lap Trinh Java Core Thuong Mai | Tập: Tập 1
- Đầu sách 2: Mã sách: B002 | ISBN: 978-1-23-456789-7 | Giá bìa: 200.000đ
 - * Tựa tác phẩm: Cau Truc Du Lieu Va Giai Thuat Nang Cao | Tập: Tập 1

NHÓM D: DANH SÁCH SÁCH VẬT LÝ TRÊN KỆ KHO (DOMAIN: BOOKINSTANCE)

- Bản sao 1 (Thuộc đầu sách B001): Mã vạch: B001-01 | Trạng thái: AVAILABLE (Sẵn sàng)
- Bản sao 2 (Thuộc đầu sách B001): Mã vạch: B001-02 | Trạng thái: AVAILABLE (Sẵn sàng)
- Bản sao 3 (Thuộc đầu sách B002): Mã vạch: B002-01 | Trạng thái: AVAILABLE (Sẵn sàng)
- Bản sao 4 (Thuộc đầu sách B002): Mã vạch: B002-02 | Trạng thái: AVAILABLE (Sẵn sàng)

PHẦN B: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ & CẨM NANG VẬN HÀNH **(DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI)**

1. CHÍNH SÁCH NGHIỆP VỤ QUẦY & KIỂM TOÁN AN NINH (BUSINESS CONSTRAINT)

- Định mức mượn tư liệu: Không chế nghiêm ngặt hạn mức kếp: Tối đa 3 cuốn/phiếu mượn và tổng số sách một Độc giả được nợ giam giữ ở nhà không vượt quá 5 cuốn sách.
- Quy chế đặt cọc tài sản: Ép dòng tiền đặt cọc tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 200% giá bìa gốc của tổng số sách mượn nhằm bảo vệ tài sản hệ thống.
- Kế toán phạt vi phạm hành chính:
 - + Phạt trễ hạn: Lũy tiến tính theo đơn giá cố định 5.000 đồng / ngày / cả phiếu.
 - + Phạt đền sách mất/hỏng nặng: Áp giá trị phạt 200% (gấp đôi giá bìa gốc của sách).
- Cơ chế Xóa mềm Nhân sự (User Soft-Delete): Tuyệt đối không xóa cứng tài khoản để bảo toàn lịch sử dữ liệu; Admin sử dụng hàm BlockOrUnblockUser để đóng băng/Mở khóa quyền tác nghiệp mới của nhân viên đã nghỉ việc/chuyển công tác nhưng giữ nguyên vết kiểm toán quá khứ.
- Bảo mật cửa ngõ đăng nhập (Anti-Enumeration Attack): Bộ đôi hàm loginWithUsername và loginWithEmail bắt buộc đặt trạm gác kiểm tra trạng thái Khóa (Block) nằm phía SAU khâu xác thực mật khẩu thành công, chặn đứng hoàn toàn hành vi kẻ xấu dò quét trạng thái tài khoản từ bên ngoài quầy.
- Cơ chế Đóng băng Độc giả linh hoạt: Thủ thư sử dụng hàm blockOrUnblockReader để đình chỉ/Mở quyền mượn sách của thẻ nợ xấu hoặc phục hồi quyền lợi thẻ nhanh chóng ngay tại quầy, tự động sinh mẫu thông điệp gửi nhanh qua Zalo, Messenger, Viber, ...

2. CẨM NANG THAO TÁC SỬ DỤNG GỖ PHÍM (OPERATIONAL USER GUIDE)

Hệ thống tích hợp bộ lọc bảo mật thông minh Smart Login tự động phân rã luồng giao diện:

A. DÀNH CHO THỦ THƯ / NHÂN VIÊN VẬN HÀNH:

- Tại cổng khởi động bấm Phím 1 (Smart Login), nhập tài khoản nhân sự (Ví dụ: admin123 -> Mật khẩu: Admin@1234).
- Menu chính gồm 7 cổng điều phối:

+ Bấm Phím 1 (Hành chính Nhân sự): Admin tùy ý thay đổi quyền hoặc Khóa/Mở tài khoản nhân viên nghỉ việc.

+ Bấm Phím 2 (Hành chính Độc giả): Đăng ký thẻ mới, sửa hồ sơ, Khóa/Mở thẻ nợ xấu của thành viên.

+ Bấm Phím 3 (Quản trị kho sách): Thêm/Sửa/Xóa đầu sách và điều tiết số lượng sách vật lý trên kệ kho.

+ Bấm Phím 4 (Lập phiếu mượn): Nhập mã độc giả (DG001), quét mã ISBN (978-3-16-148410-0). Hệ thống tự động, truy vết kho bốc bản sao vật lý rảnh (B001-01) theo luồng FIFO, ép đặt cọc tối thiểu và xuất biên lai xem trước.

+ Bấm Phím 5 (Lập phiếu trả): Nhập mã số phiếu mượn cần quyết toán, đối soát hư hao, tự động tính phạt trễ hạn lũy tiến, tất toán bù trừ tiền cọc thối tiền thừa vụn toàn.

+ Bấm Phím 6 (Hệ thống Thống kê & Hỗ trợ quầy): Phân quyền gác công năng suất cao:

* Cấp Nhân viên (Staff/User): Cho phép chủ động tra cứu lịch sử 1 Độc giả và xem tổng kho trên Console.

* Cấp Quản lý (Admin/Manager): Mở trọn gói 8 cổng xuất Dashboard Console kết hợp trích xuất file Excel công nghiệp, cô lập ô tính số liệu (Numeric values) phẳng bóng bẩy, phục vụ kéo PivotTable.

+ Bấm Phím 0 (Đăng xuất): Giải phóng an toàn phiên làm việc đưa RAM về trạng thái bảo mật.

B. DÀNH CHO ĐỘC GIẢ (READER PORTAL):

- Tại cổng khởi động nhập Email tài khoản độc giả đã lập tại quầy (Ví dụ: an.nguyen@gmail.com -> Mật khẩu: 12345).
- Menu tự phục vụ (Self-Service Portal) gồm 5 nhánh hành chính:
 - + Phím 1: Tra cứu đa hình danh mục sách trong kho theo ISBN/Tên sách/Nhà xuất bản.
 - + Phím 2: Tự cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ thông tin cá nhân.
 - + Phím 3: Chủ động thay đổi mật khẩu thẻ thành viên, bọc màng thanh trùng vết mật khẩu trong bộ nhớ RAM.
 - + Phím 4: Tự gia hạn hiệu lực Thẻ thành viên trực tuyến tại nhà (Miễn phí 2 năm + Kích hoạt Auto-Unblock).
 - + Phím 0: Đăng xuất an toàn.

3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG PHÂN HỆ BÁO CÁO EXCEL TRÍCH XUẤT (OUTPUT DIRECTORY)

Toàn bộ siêu phẩm báo cáo nằm tập trung tại thư mục data/ của dự án bao gồm:

- data/BaoCaoKhoSach.xlsx : Báo cáo kiểm toán tổng kho tư liệu đầu sách.
- data/BaoCaoTongHopSachDangChoMuon.xlsx : Báo cáo đối soát sách đang cho thuê động ngoài quầy.

- data/BaoCaoTongHopSachBiMat.xlsx : Báo cáo kiểm kê tồn thất vật chất thư viện.
- data/BaoCaoTaiChinh.xlsx : Báo cáo tài chính doanh thu thực thu và nợ đọng quỹ tạm tính.
- data/BaoCaoKPINhanVien.xlsx : Báo cáo đánh giá năng suất lao động xử lý phiếu của nhân viên.
- data/BaoCaoTongHopDocGia.xlsx : Bảng tổng hợp sao kê kiểm toán phẳng 13 cột của tất cả Độc giả.
- data/BaoCaoLichSuGiaoDichDocGia-[Mã_Thẻ].xlsx : Sao kê lịch sử giao dịch cá biệt hóa của riêng từng Độc giả.
- data/BaoCaoCanhBaoVaKhoaThe.xlsx : Siêu phẩm báo cáo đặc biệt cấu trúc 2 Sheets "Thẻ sắp hết hạn" và "Thẻ bị Khóa" chung một file tệp tin.

BẢNG CHỐT SỐ THỐNG KÊ QUY MÔ MÃ NGUỒN ĐỒ ÁN

1. PHÂN HỆ NHÂN SỰ (DOMAIN: USER)	: 782 dòng code sạch
2. PHÂN HỆ KHO SÁCH & VẬT LÝ (DOMAIN: BOOK)	: 903 dòng code sạch
3. PHÂN HỆ ĐỘC GIẢ & AN NINH THẺ (DOMAIN: READER)	: 1.185 dòng code sạch
4. PHÂN HỆ GIAO DỊCH MƯỢN TRẢ (DOMAIN: LOANSLIP)	: 767 dòng code sạch
5. PHÂN HỆ KIỂM TOÁN CHIẾN LƯỢC (DOMAIN: REPORT)	: 1.564 dòng code sạch
6. PHÂN HỆ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH (MAIN LAYER)	: 612 dòng code sạch

 **TỔNG SỐ DÒNG CODE TOÀN CHƯƠNG TRÌNH (GRAND TOTAL LOC): 5.813 dòng code!**
